몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 NPV 평가 논문 리뷰

확률분포 기반 사업 타당성 평가 방법론 연구

2026.03.19 | AIM 최서린

목차

논문 개요

- 논문명과 저자 소개
- 핵심 문제의식
- 확률분포 기반 접근

데이터

- 시뮬레이션 초기 조건
- 성장률 및 할인율
- 정규분포 가정

DCF와 NPV

- 현금흐름할인법
- 순현재가치 개념
- 의사결정 기준

시뮬레이션 구조

- 몬테카를로 방법론
- 성장률 확률변수화
- 5,000회 반복 계산

결과 해석

- NPV 평균과 분포
- 성장률별 변화
- 변동계수 분석

한계와 연결

- 논문의 한계점
- 우리 연구 연결
- 방법론적 의의

논문 개요와 문제의식

논문 정보

- 논문명: **몬테카를로 시뮬레이션에 의한 순현재가치 평가 분석**
- 저자: 정영배
- 학술지: 한국방재학회 논문집
- 발행연도: 2013년

핵심 문제

- 기존 NPV 평가는 미래 불확실성을 충분히 반영X
- 성장률을 **하나의 고정 숫자**로 설정
- 현실의 변동성 미반영

핵심 아이디어

- 성장률을 고정값이 아니라 **확률분포**로 설정
- 몬테카를로 시뮬레이션 적용
- NPV를 분포로 평가

연구 의의

- 사업 타당성 분석의 불확실성 반영
- **확률 기반 의사결정** 지원
- 리스크 평가 방법론 제시

사용 데이터: 시뮬레이션 입력값

초기 투자	10,000달러
1년 차 현금흐름	2,000달러
성장률	평균 성장률: 3%, 표준편차: 1.2%
분석 기간 및 할인율	분석기간: 10년, 할인율: 10%
확률분포	성장률은 독립적 정규분포를 따른다고 가정

기초 평가 틀: DCF와 NPV

DCF 개념

- 미래 현금흐름을 현재가치로 할인해 가치를 환산하는 방법
- 시간가치 반영

NPV 개념

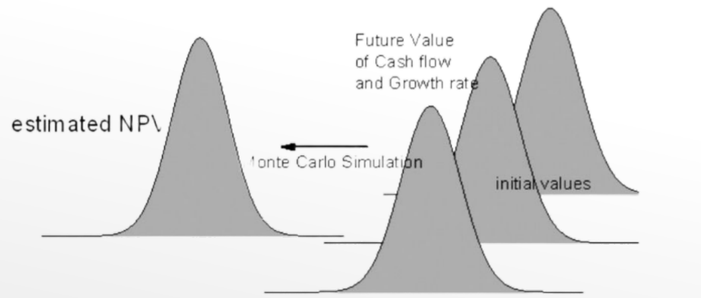
- 현재가치로 환산한 현금유입에서 현금유출을 뺀 값
- 경제성 평가 지표

의사결정 기준

- NPV > 0: 경제성 **있음**
- NPV < 0: 경제성 **없음**
- 투자 의사결정 기준

$$NPV^f = -FCF_{initial} + \sum_{t=1}^{n} \frac{FCF_t(1+g)}{(1+R)^t}$$

핵심 분석 방법: 몬테카를로 시뮬레이션(1)



3. Monte Carlo Simulation of Normal Distribution(sample)

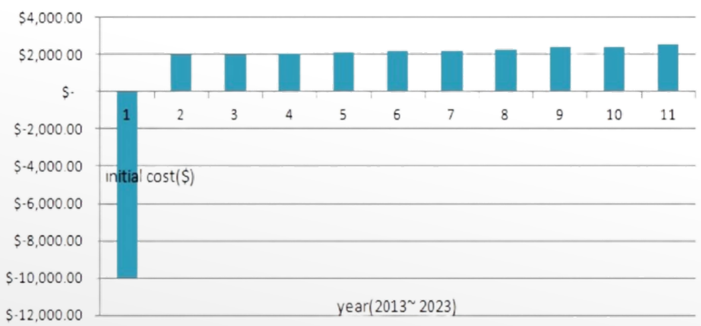


Fig 2. Cash Flows Using Growth Rate Each Year

$$g = \mu + \sigma \cdot z$$

몬테카를로 시뮬레이션

- 확률분포에서 **난수**를 뽑아 **반복** 계산하는 방법
- **불확실성**을 확률적으로 모델링
- 결과를 분포로 도출

성장률 확률변수화

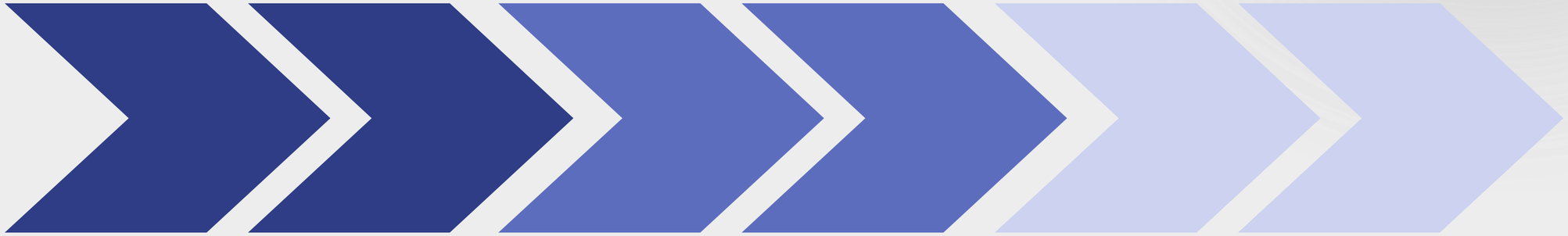
- 성장률을 정규분포로 가정
- 매년 다른 성장률 생성
- 변동 범위는 1σ로 설정

성장률 생성 식

- μ: 평균 성장률 (3%)
- σ: 표준편차 (1.2%)
- z: 표준정규 난수

핵심 분석 방법: 몬테카를로 시뮬레이션(2)

1단계 2단계 3단계



조건 설정 및 난수 생성

초기 조건 설정
성장률 난수 생성

NPV 계산

연도별 현금흐름 계산
할인 적용
NPV 계산

반복 및 평균 산출

5,000회 반복
평균/분포 산출

시뮬레이션 결과를 어떻게 해석했는가

기본 통계량	**NPV 평균**과 **표준편차**를 통해 중심 경향과 흩어짐 정도를 파악
수익성 지표	**IRR(내부수익률)**, **PI(수익성지수)**, **회수기간**을 통해 투자 효율성 평가
신뢰구간	**99% 신뢰구간**으로 평균 추정의 정밀도를 측정하여 통계적 안정성 확인
변동계수	C.V. = **표준편차/평균**으로 계산하여 평균 대비 상대적 흔들림 정도 측정
범위 지표	**최솟값**과 **최댓값**을 통해 NPV가 나타날 수 있는 전체 범위 파악

결과 해석: 성장률 3% 조건

NPV 분포

- 평균: 3,762.79
- 표준편차: 245.61
- 최솟값: 3,031.51
- 최댓값: 4,629.21
- 식 계산값: 3,767.63
- 시뮬레이션 평균과 유사

수익성 분석

- IRR: 18%
- PI: 1.37
- 회수기간: 6.798년
- 모든 지표 양호
- 경제성 확보
- 투자 타당성 인정

신뢰구간

- 99% 신뢰구간: 3,753.86 ~ 3,771.72
- 매우 좁은 범위
- 평균 추정 정밀
- 통계적 안정성 높음

변동성

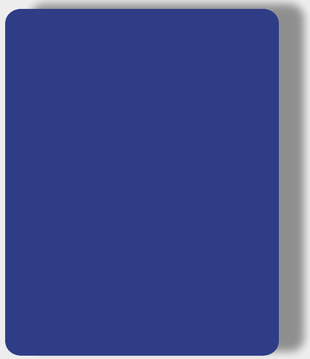
- 변동계수: 5.58%
- 상대적 변동성 낮음
- 예측 가능성 높음
- 리스크 관리 용이
- 안정적 투자 환경

성장률별 NPV 변화 분석



저성장 구간 (g=-5%~0%)

- g = -5%: NPV 379.25, COV 64.39%
- g = 0%: NPV 2,143.22, COV 9.08%
- **낮은 NPV**, **높은 변동성**
- **불확실성** 매우 큼



중성장 구간 (g=3%~10%)

- g = 3%: NPV 3,767.63, COV 5.58%
- g = 10%: NPV 8,302.10, COV 3.95%
- NPV 증가, 변동성 감소
- 안정성 개선



고성장 구간 (g=15%)

- g = 15%: NPV 12,222.04, COV 3.42%
- 가장 **높은 NPV**
- 가장 **낮은 변동계수**
- 높은 성장률일수록 **안정적**

논문 결론 및 향후 연구 방향

핵심 기여

- 성장률 개념을 확률분포로 도입해 미래 **불확실성**을 반영
- 성장률 **3%**일 때 NPV 변동성 **5.58%**
- 미래 불확실성과 인플레이션 등을 고려한 **NPV 평가**에 유용

향후 연구 과제

- 확률분포의 **적합성** 검토 필요
- 변동성 **심층 연구** 필요
- **사업타당성** 분석 확장이 더 필요

논문의 한계와 우리 연구와의 연결

논문의 한계

- 실제 raw데이터가 아닌 가정 기반 **시뮬레이션**
- 불확실성을 주로 **성장률 1개 변수**로만 반영
- **할인율은 고정값**으로 설정
- 정규분포 가정의 현실성 검토 부족
- 신뢰구간은 평균 추정의 정밀도를 보여주지만
  프로젝트 리스크 전체를 완전히 대변하지는 않음

우리 연구와의 연결

성장률 분포	AI 패널티, 제작비 분포
NPV 분포	AI ROI 분포
경제성 평가	AI 도입 가능성 평가

- 역전 확률, 손익분기 도달 확률 분석 가능
- 불확실한 입력값을 분포로 모델링해 **의사결정**을 더 **현실적**으로 만드는 방법론적 의의

감사합니다

질문 받겠습니다!

2026.03.19 | AIM